

Física Computacional (106018C)
Taller 2 — Series de Taylor y Decaimiento Radiactivo
Semana 2 — Lenguaje: Python
Cristian Fernando Castro Torres — 28/09/2026

1. Contexto físico. El problema central consiste en modelar la evolución temporal del decaimiento radiactivo de una muestra de núcleos, un proceso estocástico gobernado a nivel macroscópico por una ley exponencial. Se busca evaluar computacionalmente la población remanente $N(t)$ en distintos periodos para determinar la dinámica poblacional caracterizada por la vida media del isótopo.

2. Método. Se empleó una solución analítica mediante el modelo de decaimiento exponencial puro, cuya constante de desintegración λ se deriva directamente del tiempo de vida media $t_{1/2}$ empleando operaciones vectorizadas en NumPy:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad \text{donde} \quad \lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$$

3. Resultado. La siguiente tabla contrasta la fracción poblacional remanente $N(t)/N_0$ computada frente a la predicción teórica analítica.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
$t = 0,0$ años	1.000	1.000	0.0 %
$t = 5,0$ años	0.500	0.500	0.0 %
$t = 10,0$ años	0.250	0.250	0.0 %

Verificación (PASS/FAIL): 3 de 3 casos de la celda de verificación (Parte B) pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Durante el desarrollo del punto A3, se identificó y corrigió un fallo puntual en la instrucción de impresión (*print*) que impedía visualizar correctamente los datos formateados. Asimismo, se superó el obstáculo numérico asociado a la evaluación de argumentos grandes ($x = 100$), donde la pérdida de precisión por el crecimiento de las potencias frente a los factoriales exigió una depuración asistida.

5. Conclusión. Se demostró la alta eficiencia computacional y la estabilidad de las operaciones vectorizadas para evaluar modelos exponenciales. Paralelamente, la resolución de los detalles de sintaxis y la gestión de la precisión numérica evidenciaron la importancia de un control riguroso en las salidas por consola y la validación de series.

6. Uso de herramientas de IA. Se empleó Gemini (Google AI) para asistir en la depuración y corrección del formato de salida (*print*) en el punto A3, así como en la redacción de este informe en LaTeX, sobre la base de los resultados.

Código fuente: ver archivo adjunto `Taller_2_Castro_Torres.ipynb`.